ជំពូក ៣

សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ

❶ សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ



facebook.com/moeys.gov.kh

នៅក្នុងគណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន យើងបានសិក្សាពីសមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រងាយៗ ដូចជា $\cos x = a$, $\sin x = a$, $\tan x = t$, $\cos x > a$, $\sin x < a$... ។

ផ្នែកនេះ យើងនឹងសិក្សាពីសមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រទម្រង់ផ្សេងៗទៀត ដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅជាងមុន ។

មេរៀនទី

1 សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ

យើងបានសិក្សារួចមកហើយពីសមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រងាយៗ នៅក្នុងសៀវភៅគណិតវិទ្យាកម្រិតមូលដ្ឋាន ។ ក្នុងផ្នែកនេះយើងនឹងសិក្សាពីសមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ដែលមានទម្រង់ផ្សេងៗទៀត ។

ឋត្ថបំណង

- ដោះស្រាយសមីការត្រីកោណមាត្រ
- ដោះស្រាយវិសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

1. សមីការត្រីកោណមាត្រ

1.1 សមីការដឺក្រែទី 1 ធៀបនឹង $\sin x$ និង $\cos x$

ជាសមីការត្រីកោណមាត្រដែលក្រោយពីបង្រួមហើយមានរាង : $a\cos x + b\sin x = c$ ។

ដំណោះស្រាយសមីការនេះមានពីររបៀប :

របៀបទី 1

- បំលែងសមីការនេះជារាង $\cos(x-\theta) = \frac{c}{r}$ ដែល $r = \sqrt{a^2+b^2}$, $(r \geq 0)$ និង $\cos\theta = \frac{a}{r}$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$ ។ ដោយ $\cos\theta = \frac{a}{r}$ នាំឱ្យ $a = r\cos\theta$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$ នាំឲ្យ $b = r\sin\theta$ ។

  សមីការ $a\cos x + b\sin x = r\cos\theta\cos x + r\sin\theta\sin x = c$

  $$r(\cos x\cos\theta + \sin x\sin\theta) = c \quad , \quad r\cos(x-\theta) = c \text{ ឬ } \cos(x-\theta) = \frac{c}{r} \text{ ។}$$

- ដោះស្រាយសមីការ $\cos(x-\theta) = \frac{c}{r}$ តាមរូបមន្ត $\cos x = \cos\alpha$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 0 \quad (1)$ ។

គេបាន $r = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos\theta = \frac{a}{r} = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ នាំឲ្យ $\theta = \frac{\pi}{3}$ ។

សមីការ $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 2\cos\frac{\pi}{3}\sin x + 2\sin\frac{\pi}{3}\cos x = 0$

$$2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3} + \cos x\sin\frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right) = 0 \text{ ឬ } \sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right) = 0$$

សមីការ (1) មានចម្លើយ : $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=0$ នាំឱ្យ $x+\frac{\pi}{3}=k\pi$ ។

ដូចនេះ $x=\frac{-\pi}{3}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។ ចំនួនចុងធ្នូចម្លើយមានពីរ ។

របៀបទី 2 គណនា $\sin x$ និង $\cos x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\tan\frac{x}{2}$ ដោយ $x\neq\pi+2k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

គេជំនួស $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$ និង $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$ នោះសមីការ $a\cos x+b\sin x=c$ ទៅជា

សមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមាន t ជាអញ្ញាត : $(c+a)t^2-2bt+c-a=0$ ។

ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2 រកឫសរួចដោះស្រាយសមីការតាមរូបមន្ត $\tan\frac{x}{2}=\tan\alpha$ ។

សម្គាល់ វិធីនេះអាចបាត់ឫសត្រង់ $x=\pi+2k\pi$ ។ ដូចនេះ ដំបូងគេត្រូវពិនិត្យមើលថាតើ $x=\pi+2k\pi$ ជាឫសរបស់សមីការ $a\cos x+b\sin x=c$ ឬទេ ?

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\sin x+7\cos x=5$ ។

តាង $t=\tan\frac{x}{2}(x\neq\pi+2k\pi)$ សមីការសរសេរ $\frac{2t}{1+t^2}+7\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)=5$

$2t+7-7t^2=5+5t^2$ ឬ $6t^2-t-1=0$ ។

សមីការមានឫស $t_1=\frac{1}{2}$, $t_2=-\frac{1}{3}$ ។

- បើ $t_1=\frac{1}{2}$ គេបាន $\tan\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$ នោះមាន $\alpha_1\in\mathbb{R}$ ដែល $\tan\alpha_1=\frac{1}{2}$

  គេបាន $\tan\frac{x}{2}=\tan\alpha_1$ នាំឱ្យ $\frac{x}{2}=\alpha_1+k\pi$ ឬ $x=2\alpha_1+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។

- បើ $t_2=-\frac{1}{3}$ គេបាន $\tan\frac{x}{2}=-\frac{1}{3}$ នោះមាន $\alpha_2\in\mathbb{R}$ ដែល $\tan\alpha_2=-\frac{1}{3}$

  គេបាន $\tan\frac{x}{2}=\tan\alpha_2$ នាំឱ្យ $\frac{x}{2}=\alpha_2+k\pi$ ឬ $x=2\alpha_2+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។

  ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយ : $x=2\alpha_1+2k\pi$, $x=2\alpha_2+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ $\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}$ (1) ។

ចម្លើយ គេបាន $\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x=\sqrt{2}$ ហើយ $r=\sqrt{3+1}=2$, $\cos\theta=\frac{1}{2}$, $\sin\theta=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

សមីការសរសេរ $2\left(\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x\right)=\sqrt{2}$ ឬ $\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos\frac{\pi}{4}$

សមីការ (1) មានចម្លើយ : $2x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}+2k\pi$, $x=\frac{7\pi}{24}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$

$2x-\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{4}+2k\pi$, $x=-\frac{\pi}{24}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$

ចំនួនចុងធ្នូចម្លើយមាន 4 ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2\sin x - 3\cos x = 3$

ខ. $\cos 2x - \sin 2x = -1$

គ. $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 1$

ឃ. $\cos x - \sqrt{3}\sin x = 3$ ។

1.2 សមីការដឺក្រែទី 2 ធៀបនឹងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x

សមីការទាំងនោះមានរាង : $a\cos^2 x + b\cos x + c = 0$, $a\sin^2 x + b\sin x + c = 0$

$a\tan^2 x + b\tan x + c = 0$ និង $a\cot^2 x + b\cot x + c = 0$ ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការបែបនេះ គេត្រូវ :

- បំប្លែងសមីការឱ្យទៅជាសមីការដឺក្រែទី 2 ដូចខាងលើសិន ។
- តាងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x ដោយ X ឬ Y ឬ t... ។
- ដាក់លក្ខខណ្ឌទៅតាមអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលឱ្យ ។
- ដោះស្រាយសមីការដឺក្រែទី 2 ដែលមានអញ្ញាត X ឬ Y ឬ t... ។
- យកឫសដែលបានមកជំនួសជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រវិញ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ ហើយដោះស្រាយតាមរូបមន្តសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $4 - \cos 2x - 7\sin x = 0$ ។

ដោយ $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ **សមីការអាចសរសេរ** $2\sin^2 x - 7\sin x + 3 = 0$ (1)

តាង $t = \sin x$ ដែលមានលក្ខខណ្ឌ $-1 \le t \le 1$ ។

សមីការ (1) **អាចសរសេរ** $2t^2 - 7t + 3 = 0$, $\Delta = 25$, $t_1 = \frac{1}{2}$, $t_2 = 3$ **មិនផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ**

ដូចនេះ $t_1 = \sin x = \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}$ **យើងបាន** $x_1 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $x_2 = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\tan^2\frac{x}{2} - (1 - \sqrt{3})\tan\frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ ។

គេតាង $\tan\frac{x}{2} = t$ **សមីការ** (1) **សរសេរ** $t^2 - (1 - \sqrt{3})t - \sqrt{3} = 0$ **ដោះស្រាយសមីការនេះ**

គេបាន $t_1 = -1$, $t_2 = \sqrt{3}$ ។ $t_1 = \tan\frac{x}{2} = -1 = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $t_2 = \tan\frac{x}{2} = \sqrt{3} = \tan\frac{\pi}{3}$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

ដូចនេះ $\tan\frac{x}{2} = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\frac{x}{2} = -\frac{\pi}{4} + k\pi$, $x = -\frac{\pi}{8} + 2k\pi$

$\tan\frac{x}{2} = \tan\frac{\pi}{3}$, $\frac{x}{2} = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយ : $x = -\frac{\pi}{8} + 2k\pi$ និង $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ $\frac{\cos x(2\sin x + 3\sqrt{2}) - 2\cos^2 x - 1}{1 + \sin 2x} = 1$ ។

ចម្លើយ លក្ខខណ្ឌ $1 + \sin 2x \neq 0$, $\sin 2x \neq -1$, $2x \neq -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

សមីការសរសេរ $\cos x(2\sin x + 3\sqrt{2}) - 2\cos^2 x - 1 = 1 + \sin 2x$

$2\sin x\cos x + 3\sqrt{2}\cos x - 2\cos^2 x - 1 = 1 + \sin 2x$, $2\cos^2 x - 3\sqrt{2}\cos x + 2 = 0$

តាង $t = \cos x$ សមីការទៅជា $2t^2 - 3\sqrt{2}t + 2 = 0$ ។

ដោះស្រាយសមីការនេះ គេបាន $t_2 = \sqrt{2}$, $t_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ។

$t_1 = \cos x = \sqrt{2}$ (មិនយក) ។ $t_2 = \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos\frac{\pi}{4}$ ។

ដូចនេះ $\cos x = \cos\frac{\pi}{4}$ នាំឱ្យ $x = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

តាមលក្ខខណ្ឌខាងលើសមីការមានឫស $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2\cos^2 - 3\sqrt{2}\cos x + 2 = 0$

ខ. $\frac{1}{\sin^2 x} = \cot x + 3$

គ. $5\tan^2 y + 5\tan y = 2(1 + \tan^2 y)$

ឃ. $8\sin^2 x - 6\sin x = 5$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. សមីការដែលមានទម្រង់ $a\sin^2x+b\sin x\cos x+c\cos^2x=d$ ដែល $a,\ b,\ c\neq 0$

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការនេះ គេត្រូវចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2x\neq 0$, $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$ ។ គេបានសមីការ $a\tan^2x+b\tan x+c=0$ រួចដោះស្រាយតាមសមីការដឺក្រេទី 2 ដូចខាងលើ ។

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $3\sin^2x+3\sin x\cos x-6\cos^2x=0$ ។

ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2x$ សមីការសរសេរ $3\tan^2x+3\tan x-6=0$ ។

តាង $t=\tan x$ គេបាន $3t^2+3t-6=0$ សមីការនេះមានឫសពីរគឺ : $t_1=1$, $t_2=-2$ ។

$t_1=\tan x=1$ គេបាន $\tan x=\tan\frac{\pi}{4}$, $x=\frac{\pi}{4}+k\pi;\ (k\in\mathbb{Z})$ ។ $t_2=-2$ តាង $\tan\alpha=-2$, $\tan x=\tan\alpha$, $x=\alpha+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។ សមីការមានចម្លើយ $x=\frac{\pi}{4}+k\pi$ និង $x=\alpha+k\pi$, $k\in Z$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\dfrac{\sin^4\frac{x}{2}+\cos^4\frac{x}{2}}{1-\sin x}-\tan^2x\sin x=\dfrac{1+\sin x}{2}+\tan^2x$ ។

លក្ខខណ្ឌ $\sin x\neq 1$, $\cos x\neq 0$, $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$

សមីការអាចសរសេរ $\dfrac{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}\right)^2-2\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}}{1-\sin x}=\dfrac{1+\sin x}{2}+\tan^2x(1+\sin x)$

$$\frac{1-\frac{1}{2}\sin^2x}{1-\sin x}=(1+\sin x)\left(\frac{1}{2}+\tan^2x\right)$$

$$1-\frac{1}{2}\sin^2x=(1-\sin^2x)\left(\frac{\cos^2x+2\sin^2x}{2\cos^2x}\right)$$

$$\frac{2-\sin^2x}{2}=(1-\sin^2x)\frac{(\cos^2x+\sin^2x+\sin^2x)}{2(1-\sin^2x)}$$

$$2-\sin^2x=1+\sin^2x$$

$\sin^2x=\frac{1}{2}$, $\sin x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x=\pm\frac{\pi}{4}+k\pi$ $(k\in Z)$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $3\sin^2x+2\sin x\cos x=2$ ។

ចម្លើយ សមីការសរសេរ $3\sin^2x+2\sin x\cos x=2(\sin^2x+\cos^2x)$

$\sin^2x+2\sin x\cos x-2\cos^2x=0$ ចែកអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង $\cos^2x\neq 0$ ។

គេបាន $\tan^2x+2\tan x-2=0$, $\tan x=1\pm\sqrt{3}$ ។ តាង $\tan\alpha=1\pm\sqrt{3}$

$\tan x=\tan\alpha$, $x=\alpha+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។

facebook.com/... krou... moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 2 រកតម្លៃ m ដែលនាំឱ្យសមីការ $1+m\cos x = m^2-\cos^2 x$ មានឫស ។

ចម្លើយ តាង $\cos x = t$ ដែល $-1 \le t \le 1$ ។

គេបាន $t^2+mt+1-m^2 = 0$ ។ តាង $f(t) = t^2+mt+1-m^2$

សមីការមានឫសមួយលើចន្លោះ $[-1,\ 1]$ កាលណា $f(-1)\times f(1) \le 0$ ។

គេបាន $(2-m-m^2)(2+m-m^2) \le 0$

$(m^2+m-2)(m^2-m-2) \le 0$, $-2 \le m \le -1$ ឬ $1 \le m \le 2$ (1)

សមីការមានឫសពីរលើ $[-1,\ 1]$ កាលណា

$$\begin{cases} \Delta \ge 0 \\ f(-1) > 0 \\ f(1) > 0 \\ -1 < \frac{s}{2} < 1 \end{cases} \quad \begin{cases} m^2-4(1-m^2) \ge 0 \\ -m^2-m+2 > 0 \\ -m+m+2 > 0 \\ -1 < -\frac{m}{2} < 1 \end{cases} \quad \begin{cases} m \le -\frac{2}{\sqrt{5}} \ , \ \frac{2}{\sqrt{5}} \le m \\ -2 < m < 1 \\ -1 < m < 2 \\ -2 < m < 2 \end{cases}$$

$-1 < m \le -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\frac{2\sqrt{5}}{5} \le m \le 2$ (2)

តាម (1) និង (2) នាំឱ្យសមីការមានឫសកាលណា $-2 \le m \le -\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ឬ $\frac{2\sqrt{5}}{5} \le m \le 2$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $7\cos^2 x + 6\sqrt{3}\sin x\cos x - \sin^2 x + 2 = 0$

ខ. $2\cos^2 x + \cot^2 x = \frac{\sin^3 x + 1}{\sin^2 x}$

គ. $\tan^3 x + \tan^2 x - 3\tan x = 3$

ឃ. $\sin^2 x + 3\cos^2 x - 2\sin 2x = 0$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យសមីការ $\sin 4x = m\tan x$ មានឫស $x \ne k\pi$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

3. ប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រ

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{3} \\ \sin x+\sin y=1 \end{cases}$

ប្រើរូបមន្តបំលែងពីផលបូកទៅជាផលគុណ គេបានសមីការ

$\sin x+\sin y=2\sin\left(\dfrac{x+y}{2}\right)\cos\left(\dfrac{x-y}{2}\right)=1$ ដោយ $x+y=\dfrac{\pi}{3}$ គេបាន $2\sin\dfrac{\pi}{6}\cos\left(\dfrac{x-y}{2}\right)=1$ ។

គេមាន $\sin\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{1}{2}$ នាំឱ្យ $\cos\left(\dfrac{x-y}{2}\right)=1=\cos 0$ គេបាន $\dfrac{x-y}{2}=2k\pi$ ឬ $x-y=4k\pi$

គេបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{3} \\ x-y=4k\pi \end{cases}$, $\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{6}+2k\pi \\ y=\dfrac{\pi}{6}-2k\pi \end{cases}$ $(k\in\mathbb{Z})$ ។

ដូចនេះប្រព័ន្ធសមីការមានគូចម្លើយ $\left(x=\dfrac{\pi}{6}+2k\pi\ ,\ y=\dfrac{\pi}{6}-2k\pi\right)$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{2} & (1) \\ \tan x+\tan y=\sqrt{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{3} & (2) \end{cases}$

លក្ខខណ្ឌ $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $y\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $k\in Z$ ។ ដោយ $\tan y=\cot x$ តាមម៉ុំបំពេញ

គេបាន $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{2} & (1) \\ \tan x+\tan y=\sqrt{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{3} & (2) \end{cases}$, $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{2} \\ \tan^2 x-\left(\sqrt{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)\tan x+1=0 \end{cases}$

សមីការ $\tan^2 x-\left(\sqrt{3}+\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)\tan x+1=0$ មានឫសពីរគឺ $t_1=\sqrt{3}$, $t_2=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ។

ដូចនេះគេបាន $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{2} \\ \tan x=\sqrt{3}=\tan\dfrac{\pi}{3} \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{2} \\ \tan x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\tan\dfrac{\pi}{6} \end{cases}$, $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{2} \\ x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x+y=\dfrac{\pi}{2} \\ x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi \end{cases}$

$\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi \\ y=\dfrac{\pi}{6}-k\pi \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi \\ y=\dfrac{\pi}{3}-k\pi \end{cases}$ $(k\in\mathbb{Z})$ ជាចម្លើយរបស់ប្រព័ន្ធសមីការ ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃ m ដែលនាំឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានឫស

$\begin{cases} x-y=m & (1) \\ 2(\cos 2x+\cos 2y)-1-4\cos^2 m=0 & (2) \end{cases}$

facebook.com/kroumoeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចម្លើយ គេបានសមីការ (2) សរសេរ : $4\cos(x+y)\cos(y-x)-1-4\cos^2 m = 0$ តាម (1)

ជំនួសចូល

គេបាន : $4\cos^2 m - 4\cos(x+y)\cos m + 1 = 0$, $[2\cos m - \cos(x+y)]^2 + \sin^2(x+y) = 0$

$$\begin{cases} \sin(x+y) = 0 \\ \cos(x+y) = 2\cos m \end{cases} , \begin{cases} x+y = 2k\pi \\ \cos m = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases} x-y = \pi + 2k\pi \\ \cos m = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

- ចំពោះ $\cos m = \frac{1}{2}$, $m = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ នោះ $\cos(x+y) = 1$ គេបាន

$$\begin{cases} x+y = 2k\pi \\ x-y = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{cases} , \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ y = -\frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases} , k \in \mathbb{Z}$$

- ចំពោះ $\cos m = -\frac{1}{2}$, $m = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ នោះ $\cos(x+y) = -1$

គេបានប្រព័ន្ធ : $\begin{cases} x+y = \pi + 2k\pi \\ x-y = m \end{cases} , \begin{cases} x+y = (2k+1)\pi \\ x-y = m \end{cases} , \begin{cases} m = \frac{m}{2} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \\ y = -\frac{m}{2} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \end{cases}$

ដូចនេះ • $m = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ប្រព័ន្ធមានឫស $\begin{cases} x = \frac{m}{2} + k\pi \\ y = -\frac{m}{2} + k\pi \end{cases} , k \in \mathbb{Z}$

• $m = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ប្រព័ន្ធមានឫស $\begin{cases} x = \frac{m}{2} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \\ y = -\frac{m}{2} + (2k+1)\frac{\pi}{2} \end{cases} , k \in \mathbb{Z}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} \cos^2 x + \cos^2 y = \frac{1}{4} \\ x+y = \frac{5\pi}{6} \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} \sin x \cos y = \frac{1}{4} \\ 3\tan x = \tan y \end{cases}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គេឱ្យប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} \sin x \cos 2y = m^2 + 1 \\ \cos x \sin 2y = m \end{cases}$ ។

ក. បញ្ជាក់តម្លៃ m ដែលនាំឱ្យប្រព័ន្ធសមីការមានឫស ។

ខ. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមតម្លៃ m ដែលរកបាននោះ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
kroumoeys.gov.kh

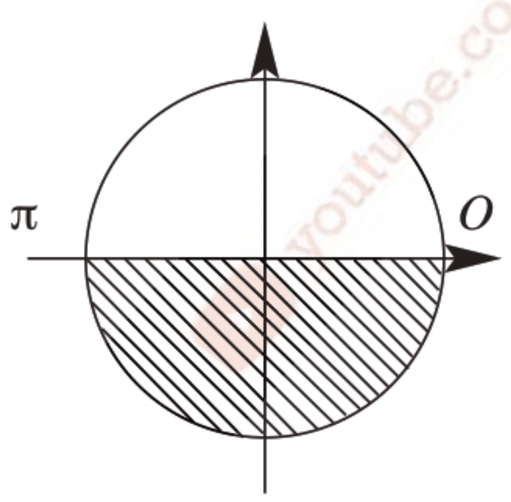
4. វិសមីការត្រីកោណមាត្រ

4.1 វិសមីការដែលមានរាង $a\cos x + b\sin x > c$

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយវិសីមការ $\sin x - \cos x > 0$ ។

គេបាន $\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos x\right) > 0$, $\sqrt{2}\left(\sin x\cos\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{4}\cos x\right) > 0$, $\sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0$ ។

$\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0$ ត្រូវនឹងចុងធ្នូនៅលើកន្លះរង្វង់ដែលមិនឆ្លូត



ដូចនេះវិសមីការមានចម្លើយ $2k\pi < x - \frac{\pi}{4} < \pi + 2k\pi$

ឬ $\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{4} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់ បើវិសមីការដែលមានទម្រង់ជាកន្សោមប្រភាគ

ឬវិសីមការដឺក្រេទី 2 គេត្រូវដោះស្រាយរកសំណុំឫសដោយសិក្សាសញ្ញា ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq \frac{5}{2}$ ។

គេមាន $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq \frac{5}{2}$, $\sin x + \frac{1}{\sin x} - \frac{5}{2} \geq 0$

$$\frac{2\sin^2 x - 5\sin x + 2}{2\sin x} \geq 0$$

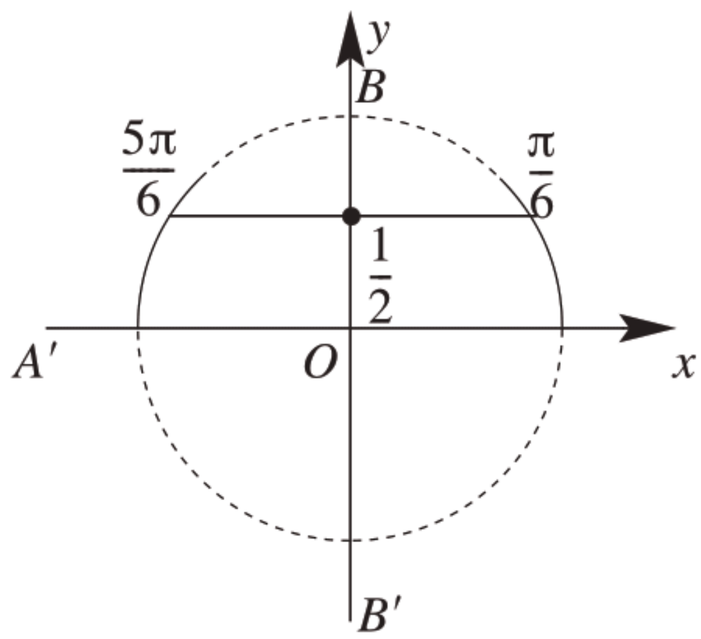
$$\frac{(\sin x - 2)(2\sin x - 1)}{2\sin x} \geq 0$$ ដោយ $\sin x - 2 < 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

គេបាន $\frac{2\sin x - 1}{2\sin x} \leq 0 \quad (1)$

វិសមីការមានចម្លើយលុះត្រាតែ $\sin x \neq 0$ ឬ $x \neq k\pi$ ។

តាង $\sin x = X$ ដែល $-1 \leq X \leq 1$ វិសមីការ (1) ទៅជា $\frac{2X - 1}{2X} \leq 0$ សិក្សាសញ្ញាគេបាន

X	-1		0		$\frac{1}{2}$		1
$2X - 1$	$-$		$-$		0	$+$	
X	$-$	0	$+$			$+$	
$\frac{2X - 1}{X}$	$+$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	0	$+$	



facebook.com/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh

គេបាន $0 < X \le \frac{1}{2}$, $0 < \sin x \le \frac{1}{2}$ ត្រូវនឹង $2k\pi < x \le \frac{\pi}{6} + 2k\pi$

ឬ $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \le x < \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ចុងធ្នូចម្លើយនៅលើធ្នូធរណីមាត្រ (ខ្សែពេញ) ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយវិសមីការ $2\cos 2x + \sin^2 x\cos x + \sin x\cos^2 x > 2(\sin x + \cos x)$ ។

ចម្លើយ គេមាន $2\cos 2x + \sin^2 x\cos x + \sin x\cos^2 x > 2(\sin x + \cos x)$

$2(\cos^2 x - \sin^2 x) + \sin x\cos x(\sin x + \cos x) - 2(\sin x + \cos x) > 0$

$(\cos x + \sin x)[2(\cos x - \sin x) + \sin x\cos x - 2] > 0$

តាង $f(x) = (\cos x + \sin x)[2(\cos x - \sin x) + \sin x\cos x - 2]$

ដោយ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ដែលមានខួប 2π នោះគេអាចសិក្សាវិសមីការក្នុងចន្លោះ $(0, 2\pi)$ ។

គេបាន $f(x) = 0$, $\cos x + \sin x = 0$ (1) ឬ $2(\cos x - \sin x) + \sin x\cos x - 2 = 0$ (2)

(1) : $\tan x = -1$, $\left(x = \frac{3\pi}{4} , x = \frac{7\pi}{4}\right)$ ។

(2) តាង $t = \cos x - \sin x = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ ដែល $-\sqrt{2} \le t \le \sqrt{2}$

$t^2 = 1 - 2\sin x\cos x$, $\sin x\cos x = \frac{1 - t^2}{2}$

(2) អាចសរសេរ $2t + \frac{1 - t^2}{2} - 2 = 0$ ឬ $t^2 - 4t + 3 = 0$

ដោះស្រាយសមីការនេះ គេបាន $t = 1$; $t = 3$ (មិនយក)

$t = 1$, $\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$, $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$ ។ គេបាន $x = 0$, $x = \frac{3\pi}{2}$ ។

គេបានសញ្ញាដូចខាងក្រោម

x	0		$\frac{3\pi}{4}$		$\frac{3\pi}{2}$		$\frac{7\pi}{4}$		2π
$f(x)$		−	0	+	0	−	0	+	

ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំចម្លើយ $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ឬ $\frac{7\pi}{4} + 2k\pi < x < 2\pi + 2k\pi$; $(k \in \mathbb{Z})$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys khnu.edu.kh

លំហាត់គំរូ 2　　បង្ហាញថាក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន $\cos A+\cos B+\cos C\le \frac{3}{2}$

ចម្លើយ　　គេមាន $\frac{3}{2}-(\cos A+\cos B+\cos A)=\frac{1}{2}[3-2(\cos A+\cos B+\cos C)]$

$$=\frac{1}{2}\left[1-4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2-2\cos C\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[1-4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+2(1-\cos C)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[1-4\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}+4\sin^2\frac{C}{2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[1-4\sin\frac{C}{2}\cos\frac{A-B}{2}+4\sin^2\frac{C}{2}\right]$$

ដែល $\cos\frac{A+B}{2}=\sin\frac{C}{2}$

$$=\frac{1}{2}\left[\left(2\sin\frac{C}{2}-\cos\frac{A-B}{2}\right)^2+1-\cos^2\frac{A-B}{2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\left(2\sin\frac{C}{2}-\cos\frac{A-B}{2}\right)^2+\sin^2\frac{A-B}{2}\right]\ge 0$$ ។

ដូចនេះ $\frac{3}{2}\ge\cos A+\cos B+\cos C$ ឬ $\cos A+\cos B+\cos C\le\frac{3}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1　　ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម :

ក. $\sin x+\cos x>\cos\frac{\pi}{6}$

ខ. $\frac{2\cos x-5\sin x}{\cos x}>0$

គ. $\frac{\cos x}{1-3\cos x}<\frac{1-\cos x}{1-9\cos^2 x}$

ឃ. $2\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\sqrt{3}\cos 2x>0$ ។

ប្រតិបត្តិ 2　　បង្ហាញថាក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C\le\frac{9}{4}$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

មេរៀនសង្ខេប

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ $a\cos x + b\sin x = c$ គេមានពីរវិធី :

1. បំប្លែងសមីការនេះជារាង $\cos(x-\theta) = \frac{c}{r}$ ដែល $r = \sqrt{a^2+b^2}$, $(r \geq 0)$ និង $\cos\theta = \frac{a}{r}$,

$\sin\theta = \frac{b}{r}$ រួចដោះស្រាយសមីការ $\cos(x-\theta) = \frac{c}{r}$ តាមរូបមន្ត $\cos x = \cos\alpha$ ។

2. គណនា $\sin x$ និង $\cos x$ ជាអនុគមន៍នៃ $\tan\frac{x}{2}(x \neq \pi + 2k\pi \ , \ k \in \mathbb{Z})$ ។

គេជំនួស $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ និង $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ នោះសមីការ $a\cos x + b\sin x = c$ ទៅជា

សមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមាន t ជាអញ្ញាត : $(c+a)t^2 - 2bt + c - a = 0$ ។ រកឫសសមីការដឺក្រេទី2

រួចដោះស្រាយសមីការតាមរូបមន្ត $\tan\frac{x}{2} = \tan\alpha$ ។

ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ : $a\cos^2 x + b\cos x + c = 0$, $a\sin^2 x + b\sin x + c = 0$

$a\tan^2 x + b\tan x + c = 0$ និង $a\cot^2 x + b\cot x + c = 0$ គេត្រូវ :

- បំប្លែងសមីការឱ្យទៅជាសមីការដឺក្រេទី 2 ដូចខាងលើសិន
- តាងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនពិត x ដោយ X ឬ Y ឬ t...
- ដាក់លក្ខខណ្ឌទៅតាមអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលឱ្យ
- ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 2 ដែលមានអញ្ញាត X ឬ Y ឬ t...
- យកឫសដែលបានមកជំនួសជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រវិញ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ ហើយដោះស្រាយតាមរូបមន្តសមីការត្រីកោណមាត្រ ។

ដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការដែលមានទម្រង់ $a\cos x + b\sin x < c$ ឬ $a\cos x + b\sin x > c$,... គេ

ត្រូវ :

- បំលែងអង្គទី 1 នៃវិសមីការឱ្យមានរាង $\cos(x-\theta)$ ឬ $\sin(x-\theta)$
- ដោះស្រាយវិសមីការ $\cos(x-\theta) > \cos\alpha$ ឬ $\sin(x-\theta) < \sin\alpha$,...

តាមរបៀបដោះស្រាយវិសមីការ $\cos x > a$ ឬ $\sin x < a$ ។

បើវិសមីការដែលមានទម្រង់ជាកន្សោមប្រភាគ ឬវិសមីការដឺក្រេទី 2 គេត្រូវដោះស្រាយរក

សំណុំឫសដោយសិក្សាសញ្ញា ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\cos x + \sqrt{3}\sin x = \cos 3x$

ខ. $\sin 3x + 2\cos x - 2 = 0$

គ. $\sin 2x + \tan x = 2$

ឃ. $\sin 5x + \cos 5x = \sqrt{2}\cos 13x$

ង. $6\sin x - 2\cos^3 x = 5\sin 2x\cos x$

ច. $\sqrt{5\cos x - \cos 2x} + 2\sin x = 0$ ។

2. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $1 + \cot 2x = \dfrac{1 - \cos 2x}{\sin^2 2x}$

ខ. $\cos^6 x + \sin^6 x = \dfrac{7}{16}$

គ. $(1 - \tan x)(1 + \sin 2x) = 1 + \tan x$

ឃ. $3\sin 3x - \sqrt{3}\cos 9x = 1 + 4\sin^3 3x$

ង. $1 + 3\cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2\sin x\sin 2x$

ច. $\cos^4 x + \sin^6 x = \cos 2x$ ។

3. គេឱ្យសមីការ $\cos 2x - (2m+1)\cos x + m + 1 = 0 \quad (1)$ ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ (1) កាលណា $m = \dfrac{3}{2}$ ។

ខ. រកតម្លៃ m ដែលធ្វើឱ្យសមីការមានឫស x នៅចន្លោះ $\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{3\pi}{2}$ ។

4. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} \sin(x+y) = \dfrac{1}{2} \\ \cos(x-y) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} \sin x + \sin y = \sqrt{2} \\ \cos x + \sin y = \sqrt{2} \end{cases}$

គ. $\begin{cases} \sin(x+y) = \cos(x-y) \\ \tan x - \tan y = 1 \end{cases}$ ។

5. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $\sin^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right) < \cos^2\frac{x}{2}$

ខ. $6\sin^2 x - \sin x\cos x - \cos^2 x) > 2$

គ. $\frac{\cos x}{1+2\cos x} > \frac{1-\cos x}{1-2\cos x}$

ឃ. $\frac{1-\sin x}{1-3\sin x} < \frac{1+\sin x}{1-9\sin^2 x}$ ។

6. បង្ហាញថា

ក. $\sin^4\alpha + \cos^4\alpha \geq \frac{1}{2}$

ខ. $\sin^6\alpha + \cos^6\alpha \geq \frac{1}{4}$

គ. $\sin^8\alpha + \cos^8\alpha \geq \frac{1}{8}$ ។

7. បង្ហាញថាក្នុង ΔABC គេបាន ៖ $\sin\frac{A}{2}\cdot\sin\frac{B}{2}\cdot\sin\frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$ ។

8. បង្ហាញថា ΔABC ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ ៖ $\tan A\tan B\tan^2\frac{C}{2} = 1$ ជាត្រីកោណកែងសមបាត ។

លំហាត់ជំពូក

1. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos 3x + \sqrt{3}\sin x + \cos x = 0$

ខ. $\sin^6 x + \cos^3 x = 2(\sin^6 x + \cos^8 x)$

គ. $\frac{\sin 5x}{5\sin x} = 1$

ឃ. $\sin^2 x + \sin^2 3x = \cos^2 2x + \cos^2 4x$

ង. $\cos^3 x + \frac{3\sqrt{2}}{4}\sin 2x - 2\cos x = 0$

ច. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x + \sin 5x + \sin 6x = 0$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

2. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ៖

ក. $2\cos^2 x - \cos x + 1 \le 0$ ក្នុង $[0,\ \pi]$

ខ. $\dfrac{2\sin^2 x - \sin x - 1}{\sin x} > 0$ ក្នុង $[0,\ \pi]$

គ. $\dfrac{\sin x - \cos x + 1}{\sin x + \cos x - 1} > 0$ ។

3. ក. ពន្លាតកន្សោម $\left(x + \dfrac{1}{2}\right)(x-8)(x-1)$ ។

ខ. ដោះស្រាយសមីការ $2\sin^3 x - 17\sin^2 x + 7\sin x + 8 = 0$ ។

4. គេឱ្យសមីការ $\cos 2x - (2\mathrm{m}+1)\cos x + \mathrm{m} + 1 = 0$ (1) ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ (1) កាលណា $m = 1$

ខ. រកតម្លៃ m ដែលធ្វើឱ្យសមីការមានឫសនៅចន្លោះ $[0,\ \pi]$ ។

5. គេមានវិសមីការ (E) ៖ $2\sin^2 x - 5\sin x + 2 > 0$ ។

គេតាង $X = \sin x$ វិសមីការសរសេរ $2X^2 - 5X + 2 > 0$ ។

ក. ដាក់ជាផលគុណកត្តាកន្សោម $2x^2 - 5x + 2$ ។

ខ. បង្ហាញថាវិសមីការ (E) សរសេរជាវាង $2(\sin x - 2)\left(\sin x - \dfrac{1}{2}\right) > 0$ ។

គ. សិក្សាសញ្ញា $(\sin x - 2)\left(\sin x - \dfrac{1}{2}\right)$ នៅលើចន្លោះ $[0,\ 2\pi]$ ។

ឃ. រកសំណុំចម្លើយនៃវិសមីការ (E) ។

6. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការត្រីកោណមាត្រខាងក្រោម ៖

ក. $\begin{cases} \sin x + \sin y = \dfrac{3}{2} \\ \sin^2 x + \sin^2 y = \dfrac{5}{4} \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} \cos^3 x - \cos x + \sin y = 0 \\ \sin^3 x - \sin y + \cos x = 0 \end{cases}$ គ. $\begin{cases} \dfrac{1-\tan x}{1+\tan x} = \tan y \\ x - y = \dfrac{\pi}{6} \end{cases}$ ។

7. គេមាន ΔABC ដែលមានមុំ និងជ្រុងបំពេញលក្ខខណ្ឌ ៖ $\dfrac{1+\cos A}{1+\cos B} = \dfrac{2a+c}{2a-c}$ ។

បង្ហាញថា ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

8. មុំ $A,\ B,\ C$ នៃ ΔABC មួយមាន $\dfrac{A+C}{2} = B$ ។

រករង្វាស់មុំនៃត្រីកោណនោះបើគេដឹងថា $\sin A + \sin B + \sin C = \dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$ ។